Introducción a la Unidad 2

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 2: "El paciente diabético descompensado". Elaborada por el doctor Enrique Tovar Romero.

Temas de la Unidad

En esta unidad estudiaremos las complicaciones de la Diabetes Mellitus en el Servicio de Urgencias, revisando el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.

Objetivos de la Unidad:

- Identificar características clínicas de los pacientes con descompensaciones agudas de la diabetes mellitus en el servicio de urgencia.
- Describir el manejo inicial y las intervenciones guiadas por metas a realizar en estos pacientes.
- Conocer esquemas de tratamiento adecuados para el manejo de estos pacientes.
- Identificar las alternativas respecto de la disposición de estos pacientes posterior al manejo en el servicio de urgencia.

Complicaciones de diabetes mellitus en el Servicio de Urgencia

Cerca de 425 millones de personas a nivel mundial presentaban diabetes mellitus en el 2017, se espera que para el 2045 esa cifra llegue a 629 millones; en América del Sur los números hablan de 26 millones de personas enfermas para el 2017, proyectando 42 millones en las próximas décadas.

Caso clínico

Ingresa un paciente agitado y violento en silla de ruedas traído por el guardia. La enfermera que lo acompaña lo pasa al reanimador y lo llama. Usted encuentra a un paciente de aproximadamente 60 años, que no responde al estímulo verbal ni doloroso en ese momento, cuyos signos vitales al monitor son: PA 110/60 mmHg, FR 16 rpm FC 110 lpm y se ve diaforético.

En ese momento, se recibe su hemoglucotest de 20 mg/dL.

Entonces se pregunta:

Preguntas como estas son las que contestaremos a lo largo de la unidad, destacando los aspectos más importantes del diagnóstico y manejo de estos pacientes.

Introducción

La diabetes mellitus consiste en un trastorno metabólico, multifactorial, con disfunción tanto en la producción como en el uso de la insulina con la consecuente hiperglicemia crónica conllevando a complicaciones micro y macrovasculares[1].

De acuerdo a International Diabetes Foundation, cerca de 425 millones de personas a nivel mundial presentaban diabetes mellitus en el 2017, se espera que para el 2045 esa cifra llegue a 629 millones; en América del Sur los números hablan de 26 millones de personas enfermas para el 2017, proyectando 42 millones en las próximas décadas[2]. En Chile, la Encuesta Nacional de Salud 2017 mostró que la prevalencia de diabetes continúa aumentando, en el 2010 se encontró un 9,4% de prevalencia de diabetes, aumentando a un 12.3% el 2017, es decir, cerca de 2 millones de chilenos son diabéticos, afectando en mayor medida a la población adulta mayor (31% en mayores de 65 años).

Dentro de las complicaciones agudas que puede presentar la diabetes mellitus destacan[3]:

- Las crisis hiperglicémicas: estado hiperglicémico hiperosmolar y cetoacidosis diabética, cuyo manejo se fundamenta en la reposición de líquidos, insulina, restaurar perfusión y un cuidadoso manejo electrolítico.
- La hipoglicemia, en la cual la reposición de glucosa por vía oral o parenteral, además de considerar la necesidad de uso de glucagón son angulares en su tratamiento.

Diagnóstico y tratamiento

Considerando la base de las complicaciones agudas de la diabetes; el manejo de las crisis hiperglicémicas se fundamenta en la restauración del déficit de volumen intravascular (terapia de reanimación hídrica) recuperando la perfusión, corrección de trastornos electrolíticos subyacentes como la hipokaliemia y la recuperación de la homeostasis metabólica, detención de la beta oxidación de ácidos grasos y de ciclos anaerobios, mediante la reposición de insulina.

Los episodios hipoglicémicos a su vez, convienen reposición rápida de glucosa siendo necesario en ocasiones aporte exógeno hormonal para su recuperación.

Enfrentamiento general al paciente diabético que ingresa al servicio de urgencias

Ahora, describiremos algunas situaciones clínicas que podemos llegar a encontrar en el servicio de urgencias con pacientes diabéticos.

En general, el enfrentamiento inicial del paciente diabético no difiere de la evaluación inicial completa.

Definir criterios de estabilidad

A. ¿Compromiso de vía aérea?

Recordar que el compromiso de vía aérea es aquella situación en que el pasaje de aire a través de la misma puede verse comprometido. Su evaluación e intervención inmediata, en caso de su compromiso, son la piedra angular en el tratamiento de todos los pacientes atendidos en urgencias.

Como primera medida realizar maniobras de permeabilización de la vía aérea.

- Hiperextensión del cuello.
- Elevar frente mentón en “posición de olfateo”.

En ocasiones estas maniobras facilitarán el paso de aire a través de la vía aérea. En caso de no lograr permeabilizar de esta manera o en inminencia de pérdida de reflejos protectores, se recomienda asegurar la protección de la vía aérea.

B. Evaluar estado de ventilación ¿falla ventilatoria?

La ventilación en los pacientes que ingresan a la urgencia se evalúa mediante la cantidad y la calidad de los movimientos respiratorios de los pacientes; así como la oximetría de pulso, recordando las limitaciones que dicha técnica presenta (valores anormales en pacientes hipo o hipertérmicos, con evidencia de baja perfusión entre otros).

- Respiración Lenta (< 12 respiraciones): Ventilación asistida.
- Respiración Normal (12-20 respiraciones): Observación, considerar oxígeno complementario.
- Frecuencia respiratoria 20-30 respiraciones: Administración de oxígeno.
- Frecuencia respiratoria >30: Ventilación asistida.

C. ¿Compromiso circulatorio?

En los pacientes diabéticos que ingresan a la urgencia debemos evaluar el estado circulatorio global.

- Comprobar el pulso.
- Color, temperatura y grado de humedad de la piel.
- Tiempo de relleno capilar.

En general hay grados variables de deshidratación con impacto en los marcadores de perfusión, encontrando taquicardia, piel pálida y fría con llenado capilar mayor a 2 segundos.

Ante la evidencia de compromiso circulatorio las maniobras iniciales conllevan reposición rápida de líquidos por vía intravenosa, en casos que no esté disponible se puede recurrir a acceso intraóseo.

D. ¿Déficit neurológico?

En esta parte de la evaluación, se buscará establecer las funciones cerebrales generales.

- La apertura ocular.
- La respuesta verbal.
- La respuesta motora.

Cada una de ellas evaluando si presentan respuesta en forma espontánea, frente a estímulos verbales o táctiles.

Los pacientes diabéticos pueden exhibir desde episodios de agitación psicomotora hasta estados de coma variables, siendo lo más común algún grado de somnolencia.

Hemoglucotest
Parte importante de la evaluación inicial de todos los pacientes, en especial con antecedente de diabetes mellitus, es la toma de glicemia capilar (hemoglucotest), es una prueba rápida, sencilla de realizar que aporta información fundamental para orientar el manejo.

De acuerdo a los valores que se obtienen, podemos encontrar diferentes escenarios, los que revisaremos en el siguiente artículo.

Manejo de hipoglicemia e hiperglicemia en la Urgencia

La hipoglicemia es una afección provocada por un nivel muy bajo de azúcar en sangre (glucosa), la principal fuente de energía del organismo . En tanto, el nivel de azúcar en sangre alto se conoce como hiperglicemia. Un paciente con hiperglicemia presenta valores mayores a 250 mg/dL.

Hipoglicemia

Se considera que un paciente presenta hipoglicemia con un ***Hemoglucotest menor a 70 mg/dL*** (incluyendo valor descrito como “Low” en algunos glucómetros).

Frente a este hallazgo, son diferentes las características clínicas que acompañan a los pacientes. La hipoglicemia sintomática se define como la alteración del estado de sensorio (desde desorientación hasta estados variables de coma), diaforesis, cefalea que revierte con la administración de glucosa.

Posibles situaciones clínicas:

Situación A

Un trabajador del hospital donde usted se encuentra, refirió sensación de mareo y presentó una lipotimia mientras se encontraba haciendo aseo a un box de atención; en ese momento lo ve un TENS (Técnico de Enfermería de Nivel Superior) del servicio, le pide que se siente y lo llama a usted para atenderlo.

Evalúa a un paciente, diaforético, pálido, pero que emite lenguaje coherente y es colaborador. Menciona que es diabético, pero que no se ha alimentado en las últimas 6 horas.

Se realiza un Hemoglucotest (HGT) cuyo valor resulta en 40 mg/dL. En este caso, nos encontramos con un paciente sintomático pero que tiene una vía aérea protegida y segura, no tiene mayor compromiso de conciencia actualmente y conserva la vía oral para poder ingerir alimentos.

¿Cómo enfrentaríamos este caso?

Considerando que aún podemos iniciar manejo por vía oral, repondríamos entre 60 a 100 calorías (15 a 20 gramos de glucosa), con el fin de elevar los niveles de glicemia.

¿Qué cantidad de glucosa tienen las soluciones que encontramos en los servicios de urgencias?

- Glucosa al 5%: 5 gramos por cada 100 ml de solución.
- Glucosa al 10%: 10 gramos por cada 100 ml de solución.
- Glucosa al 30%: 30 gramos por cada 100 ml de solución.

En la situación A podemos administrar 3 ampollas de glucosa 20 mL al 30% por vía oral o alimentar al paciente[1].

Las ampollas de glucosa al 30% de 20 mL contienen 6 gramos de glucosa cada una, por lo que 3 de estas ampollas de glucosa al 30% aportarán 18 gramos de glucosa, suficientes en la mayoría de los casos para revertir un episodio hipoglicémico.

Situación B

Hay situaciones en las que el paciente no responde al manejo previo o nos encontramos frente a un caso en el cuál administrar alimentos o líquidos por vía oral no es una opción factible, como en el siguiente ejemplo:

Paciente con una hipoglicemia sintomática que no tolera la vía oral o no responde a manejo previo. En esta etapa, se hace necesaria la reposición de glucosa por vía parenteral.

Recordando las concentraciones de glucosa descritas anteriormente y ante la necesidad de elevar la glicemia para corregir los síntomas, podemos administrar 10 gramos de glucosa por vía endovenosa y reevaluar.

Para ello infundimos 100 ml de glucosa al 10%, por vía endovenosa periférica o 3 ampollas de glucosa al 30% de 20 ml cada una por la misma vía.

De acuerdo a respuesta indicaremos nuevo bolo (si no hay mejoría de síntomas).

Si se opta por glucosa al 50%, pudiera administrarse 20 ml por vía periférica a una tasa menor de 3 ml por minuto.

Situación C

En circunstancias más extremas no será posible encontrar acceso venoso rápido y tampoco estará disponible la vía oral:

Paciente sintomático que no tolera vía oral o no responde a manejo previo y no cuenta con acceso venoso.

Considerar acceso intraóseo. El acceso intraóseo entrega glucosa al cerebro en la misma velocidad que la vía intravenosa. Es una alternativa segura, aunque algo dolorosa.

No se conoce aún efecto de soluciones hiperosmolares, por lo tanto, administrar 100 ml de glucosa al 10% por vía intraósea o glucosa al 30% (tres ampollas de 20 ml) y evaluar respuesta.

Considerando el volumen máximo de administración por vía intramuscular (5 ml) y la absorción tardía por esta vía **NO se recomienda el uso de soluciones de glucosa en forma intramuscular**.

Otra alternativa de tratamiento, es el uso de glucagón. Su uso se fundamenta sobre la capacidad de dicha hormona de iniciar la gluconeogénesis a nivel hepático y la inhibición de la glicólisis.

Administrar 1 mg glucagón intramuscular.

Situación D

Ante los episodios de hipoglicemias inducidos por uso de antidiabéticos orales (sulfonilureas principalmente) los niveles de glucosa en sangre pueden rápidamente volver a registrarse bajos y el paciente tornarse sintomático nuevamente.

Si el paciente persiste hipoglicémico pese a lo anterior, iniciar infusión de glucosa, recordando:

- Corrección de síntomas.
- Infusiones por vía periférica no debieran superar 500-600 mOsm/L (Glucosa al 5% 253 mOsm/l y glucosa al 10% 505 mOsm/l) por lo tanto, se recomienda que infusiones continuas de mayor concentración deben administrarse por vía venosa central[2].

La resolución del cuadro de hipoglicemia se considera cuando los niveles de glucosa en sangre son superiores a 80 mg/dL y hay resolución de síntomas, posterior a ello conviene evaluar factores desencadenantes que hayan llevado a hipoglicemia.

Evaluar causas de Hipoglicemia

a. Marcado ayuno

Una causa conocida de hipoglicemia en pacientes diabéticos es la poca adherencia a las recomendaciones nutricionales, algunos pacientes presentan episodios de ayuno prolongado que sumado a hipoglicemiantes o a insulina, conllevan a hipoglicemias.

b. Recirculación de insulina

En pacientes con disfunción renal la recirculación de insulina, ante la baja tasa de filtración, perpetúa su acción en el tiempo conllevando a que haya un incremento relativo de niveles séricos con consiguiente hipoglicemia.

c. Antidiabéticos orales

Se debe tener especial cuidado con sulfonilureas, cuyo mecanismo de acción se fundamenta en el estímulo de las células beta pancreáticas pero con una vida media que fluctúa entre 24 a 48 horas (en especial para glibenclamida) que puede ser mayor en pacientes con insuficiencia renal, perpetúan los episodios de hipoglicemia[3], la metformina, que aumenta la sensibilidad de tejidos periféricos a insulina, en forma excepcional se ha relacionado con hipoglicemias raras[4-5-6] con inhibidores DPP4 (Linagliptina)[7].

En aquellos casos donde se sospeche de hipoglicemias en relación a antidiabéticos orales, se debe observar al paciente por lo menos 48 horas, en especial con el uso de sulfonilureas y linagliptina; en caso de metformina, podrían ser necesario 24 horas.

En caso de hipoglicemias por poca ingesta, una vez el paciente tolere vía oral; o con insulinas de corta acción, una vez se haya superado la crisis hipoglicémica, podría ser dado de alta.

d. Consumo de etanol

Se ha encontrado que el consumo de etanol se relaciona con 3 mecanismos a describir:

1. Disminución en la gluconeogénesis (esto es, la capacidad de producir glucosa endógena desde otras fuentes).
2. Disminución en la respuesta contrarreguladora (menor producción de hormonas que aumentan la glicemia, hormona de crecimiento, adrenalina, entre otros).
3. Reducción en la percepción de los síntomas de hipoglicemia (el efecto depresor del alcohol hace menos evidente la sintomatología “clásica”). Por otra parte, en pacientes diabéticos con algún grado de reserva funcional pancreática hay redistribución de flujo sanguíneo de páncreas exocrino al endocrino con un aumento en la liberación de insulina[8].

En estos casos, más allá del tratamiento de los síntomas de hipoglicemia, conviene educar sobre los riesgos de consumo con el etanol.

e. Intoxicación por betabloqueadores

De manera similar a los efectos inducidos por el consumo de etanol, se ha encontrado que los betabloqueadores enmascararían la respuesta contrarreguladora propia de la hipoglicemia, perpetuando niveles bajos de glucosa. En estos casos el monitoreo de glucemia debe hacerse cada 30 minutos hasta 6 horas mediante infusión de glucosa al 10% o bolos según respuesta.

Todas estas decisiones deben considerar la función renal del paciente, lo que prolonga la actividad de la insulina exógena y los hipoglicemiantes orales. Además, se debe tomar en cuenta el contexto social y la red de apoyo del paciente, así como el educar al paciente mismo, para evitar un episodio nuevo de hipoglicemia.

Hiperglicemia

Caso

Se encuentra de turno en urgencias, ingresa un hombre de 28 años, que consulta por somnolencia, náusea y múltiples episodios eméticos. Refiere ser diabético, niega haber suspendido su terapia. Se encuentra somnoliento pero responde a estímulos verbales y obedece órdenes.

Sus signos vitales al ingreso son: PA 95/65, FC 120 lpm, FR 32 rpm, Sat 92%. HGT: High (Fuera de rango).

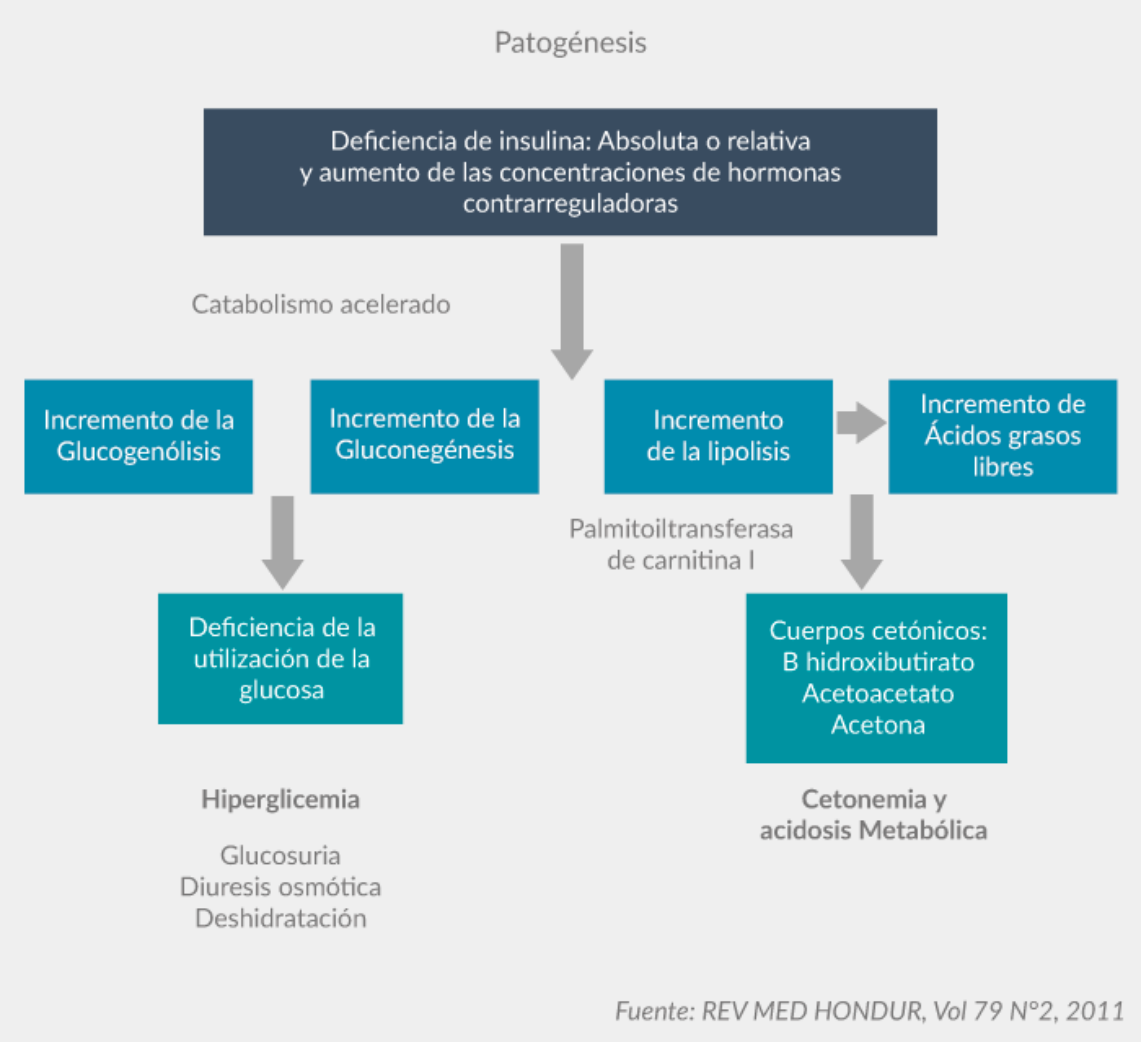
Al examen físico se evidencia deshidratado. Y destaca al examen abdominal su sensibilidad global sin signos de irritación peritoneal.

¿Qué condiciones metabólicas se estarán presentado que expliquen su cuadro clínico?

Fisiopatología

El disbalance metabólico básico en las crisis hiperglicémicas, nace de la falta relativa de insulina así como del exceso de hormonas contrarreguladores; en situaciones de estrés estas ultimas sobrepasan los efectos de la insulina.

Secundario a ello se presentan cambios en metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas llevando a los disbalances propios de dichas crisis[9].



Posterior a la valoración inicial, considerando:

A. Protección de vía aérea.
B. Evaluación de estado ventilatorio.
C. Estimación de compromiso circulatorio.
D. Presencia o no déficit neurológico.

Se procede a toma de hemoglucotest, definiendo hiperglucemia como valores mayores a 250 mg /dL (Incluyendo HIGH o fuera de rango, según algunos aparatos).

Las crisis hiperglicémicas (cetoacidosis o estado hiperosmolar) se manifiestan en una amalgama de cuadros sindromáticos, desde aquellos oligosintomáticos, hasta aquellos con franco compromiso sistémico.

Al momento de estudiar a estos pacientes conviene EVALUAR. Algunos síntomas que se describen en pacientes con crisis hiperglicémicas son: Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, astenia y adinamia; dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Signos Clínicos:

Taquicardia, hipotensión, mucosas secas, pérdida de turgencia de la piel, aliento cetónico, respiración superficial[10].

Hallazgos que en el contexto del paciente diabético con compromiso de su estado general e hiperglicemia que ingresa a la urgencia, requieren estudio y tratamiento en forma intensiva.

Tratamiento

Recordando el déficit importante de volumen a nivel intravascular, conviene iniciar reposición de líquidos por vía intravenosa en forma rápida, con atención especial a pacientes cardiópatas que por su condición de base conllevan restricción de volumen en ese caso los aportes deben hacerse en forma cautelosa con vigilancia clínica estricta.

Al momento de canalizar vía venosa, se plantea:
- Doble acceso periférico con vías de buen calibre (permiten manejo de mayores flujos).
- Iniciar aporte con solución salina al 0,9% 1000 mL en 1 hora.
- Solicitar exámenes que permitan definir conducta.

Déficit en cetoacidosis suele ser de 3 a 6 litros, en estado hiperosmolar llega a ser de 8 a 10 litros.

Exámenes para solicitar:

- Glicemia (las variaciones entre niveles de glucemia central y periférica pueden llegar a ser hasta 18 mg/dL)[11].
- Gases venosos (No hay diferencia para el estudio de trastorno metabólico entre muestra arterial y venosa)[12].
- Nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina sérica (conocer la función renal para determinar condición basal del paciente).
- Cetonemia (diagnóstico de cetosis).
- Electrolitos (Sodio, Potasio, Cloro, Magnesio, Fosfato). Permiten orientar ciertas metas de tratamiento.
- Orina completa, hemograma y otros marcadores inflamatorios (estudiar causas desencadenantes).

Establecer la gravedad, de acuerdo a la siguiente tabla.

Criterios Diagnósticos de la Cetoacidosis Diabética (CAD) y el Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)				
Variables	CAD			EHH
	Leve	Moderada	Severa	
Glucosa Plasmática	> 250	> 250	> 250	> 600
pH arterial	7.25 a 7.30	7.00 a 7.24	< 7.00	> 7.30
Bicarbonato	15 a 18	10 a < 15	< 10	> 15
Cetonas urinarias o séricas	Positiva	Positiva	Positiva	Baja o negativa
Osmolaridad sérica	Variable	Variable	Variable	> 320
Brecha aniónica	> 10	> 12	> 12	> 14
Alteración del estado de conciencia	Alerta	Alerta, somnoliento	Estupor, coma	Estupor, coma

Fuente: Hernández-Ruiz EA, Castrillón-Estrada JA, Acosta-Vélez JG, Castrillón-Estrada DF. Diabetes Mellitus en el servicio de urgencias: manejo de las complicaciones agudas en adultos. Salud Uninorte. 2008;24(2):273–293.

Vale la pena mencionar el **estudio con cuerpos cetónicos.**

El déficit relativo de insulina y el aumento de hormonas contrarreguladoras, bajo la situación de estrés en la cual se encuentran los pacientes con crisis hiperglicémicas, conllevan un aumento en la lipólisis con la subsecuente betaoxidación de ácidos grasos; es este mecanismo el que conlleva el aumento de cuerpos cetónicos, principalmente 3-Beta Hidroxibutarato, aceto acetato y cetona. En condiciones basales su relación suele ser 1:1:1 pero en cetoacidosis diabética su relación puede ser hasta 10:1:1. Siendo el 3-Beta-Hidroxibutarato el que se eleva en mayor cantidad y se corrige en forma más rápida con el tratamiento de la cetoacidosis, es importante determinar su valor en el estudio de pacientes con crisis hiperglicémicas[13].

El tratamiento de los estados hiperglicémicos se basan tanto en la reposición del volumen circulante, la corrección de alteraciones electrolíticos y ácido-básicas; así como el inicio de terapia con insulina.

El manejo inicial del estado cetoacidótico en el servicio de urgencias, se documentan en la siguiente tabla.

Tratamiento Cetoacidosis		
Primera Hora	Segunda Hora	Tercera Hora

Líquidos	Tratamiento Cetoacidosis	
Solución salina 0,45% 1000 ml	Si Na corregido [illegible] alto: Solución salina al 0,45% 1000 ml Na Bajo: Igual a primera hora	Si glicemia [illegible] mg: Continuar igual a segunda hora. Si glicemia menor a 250 mg, iniciar glucosa al 5% 250 ml/h
Primera Hora	Segunda Hora	Tercera Hora
Potasio		
Si Potasio (mEq/l) Mayor a 5: No administrar 3.5 a 5: Administrar 30 mEq por cada litro de líquidos Menor a 3.5: Administrar 40 mEq en 1 hora	Igual a primera hora	Igual a segunda hora
Insulina		
Bolo inicial de 0,15 UI por kg de peso, luego infusión de 0,1 UI por kg, hora. (100 UI insulina en 100 cc SS 0,9%) NO INICIAR SI POTASIO MENOR A 3.3	Si glicemia no ha disminuido aumentar dosis a 0,2 UI/kg. Si glicemia ha bajado o pH va mejorando, continuar	Igual a segunda hora
Bicarbonato		
Si pH mayor a 7, no administrar. Entre 6.9 y 7; administrar 1/6 M 300 ml en 1 hora Si pH menor a 6.9 administrar 1/6 M 500 ml en 2 horas	Igual que la primera hora	Igual que en la segunda hora

Fuente: Manejo de cetoacidosis diabética[14, 15, 16].

Estado no cetósico hiperosmolar

Otra condición presente en pacientes que ingresan a la urgencia, como complicación aguda de la diabetes mellitus es el estado no cetósico hiperosmolar.

Fisiopatología

La hiperglicemia sostenida conlleva a glucosuria, diuresis hipotónica y deshidratación. La presencia de glucosuria incapacita al riñón para concentrar la orina lo que incrementa la pérdida de agua, sumado a la incapacidad de los pacientes para reponer el déficit de agua en forma adecuada se genera hipoperfusión y falla renal aguda. Es esta falla renal y el déficit de agua lo que permite la marcada hiperglicemia con consiguiente hiperosmolaridad plasmática observado en esta crisis hiperglicémica[17].

Si bien las características clínicas suelen ser similares al estado cetósico, hay criterios que permiten su diferenciación:

1. Hiperglicemia > 600 mg/dl (Tomado de glucemia central).
2. Hiperosmolaridad plasmática (efectiva) > 350 mOsm/Kg.
3. Ausencia de cuerpos cetónicos en sangre: PH > 7,30 y brecha aniónica normal.
4. Alteraciones neurológicas y nivel de conciencia variables.

La osmolaridad plasmática efectiva se calcula considerando sustancias con potencial osmolaridad, consideramos para ello sodio y glucosa.

En algunas fórmulas se utiliza el nitrógeno uréico, sin embargo, dada su alta difusión a través de membrana no suele considerarse[18].

A continuación revisaremos la fórmula más utilizada para su cálculo:

Fórmula de osmolaridad plasmática:

$$\text{Osmolaridad plasmática} = 2 \times Na\ (meq/l) + \frac{glucosa\ (mg/dl)}{18} + \frac{BUN\ (mg/dl)}{2{,}8}$$

$$\text{Osmolaridad efectiva} = 2 \times Na\ (meq/l) + \frac{Glucosa\ (mg/dl)}{18}$$

$$\text{Osmolaridad normal} = 280 - 295\ mosml/kg$$

Fuente: Worthley LI, Guerin M, Pain RW. Anaesth Intensive Care. 1987 May;15(2):199–202.

Su tratamiento se fundamenta en la tabla a continuación:

Tratamiento estado hiperosmolar		
Primera Hora	Segunda Hora	Tercera Hora
Líquidos		
Solución salina 0,9% 1500 ml	Si Na corregido normal o alto: Solución salina al 0,45% 1500 ml Na Bajo: Igual a primera hora	Si glicemia mayor a 300 mg: Continuar igual a segunda hora. Si glicemia menor a 300 mg, iniciar glucosa al 5% 250 ml/h
Potasio		
Si Potasio (mEq/l) Mayor a 5: No administrar 3.5 a 5: Administrar 30 mEq por cada litro de líquidos Menor a 3.5: Administrar 40 mEq en 1 hora	Igual a primera hora	Igual a segunda hora
Insulina		
Bolo inicial de 0,15 UI por kg de peso, luego infusión de 0,1 UI por kg, hora. (100 UI insulina en 100 cc SS 0,9%) NO INICIAR SI POTASIO MENOR A 3.3	Si glicemia no ha disminuido aumentar dosis a 0,2 UI/kg. Si glicemia ha bajado, continuar	Igual a segunda hora
Bicarbonato		
Si pH mayor a 7, no administrar. Entre 6.9 y 7; administrar 1/6 M 300 ml en 1 hora Si pH menor a 6.9 administrar 1/6 M 500 ml en 2 horas	Igual que la primera hora	Igual que en la segunda hora

Fuente: Manejo estado hiperosmolar no cetósico[19,20,21].

Disposición de paciente con crisis hiperglicémicas (estado cetósico o hiperosmolar)

Estas complicaciones presentan tasas de morbilidad y mortalidad altas si no se ocupan terapias y seguimiento adecuados, por lo tanto, se trata de cuadros de ingreso hospitalario.

Vale la pena resaltar algunos puntos:

- En adultos mayores y pacientes de riesgo, administrar heparinas de bajo peso molecular (HBPM) a dosis profilácticas.
- Todo paciente con grados marcados de alteración de conciencia debe ser valorado por Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
- Se debe hacer seguimiento de glucometrías horarias, así como de electrolitos (especialmente potasio y fósforo) cada hora.
- A partir de la 4ª hora, los controles se pueden hacer cada 2-4 horas.
- Recordar que si bien una de las causas es la no adherencia al tratamiento o tratamiento subóptimo, hay circunstancias de estrés como los cuadros infeccioso que requieren tratamiento dirigido.
- No olvidar el seguimiento estricto y el tratamiento de las complicaciones que pueden presentarse: Hipoglicemia, hiperglicemia, hipokalemia y edema cerebral.

Puntos Principales

- La diabetes mellitus presenta cuadros agudos con alta carga de morbimortalidad cuya atención oportuna en el servicio de urgencias permite disminuir el riesgo vital que pueden acarrear dichos pacientes.
- Conviene evaluar en forma constante el manejo de dichas complicaciones para garantizar atención adecuada.

Video Manejo del paciente con sospecha de hipoglicemia

Vea este video en la versión online de la clase

Bibliografía Unidad 2

- Ministerio de Salud. Guía de Práctica Clínica Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus tipo 2. Santiago, Chile; 2017.
- International Diabetes Foundation. Diabetes Atlas de la FID. 2017.
- Beltran G. Diabetic emergencies: new strategies for an old disease. 2014;
- Ford W, Self WH, Slovis C, McNaughton CD. Diabetes in the Emergency Department and Hospital: Acute Care of Diabetes Patients. Curr Emerg Hosp Med Rep. 2013 Mar;1(1):1–9.
- Escorcia S. Hipoglucemia por fármacos antidiabéticos. (2009):9.
- Bodmer M, Meier C, Krahenbuhl S, Jick SS, Meier CR. Metformin, Sulfonylureas, or Other Antidiabetes Drugs and the Risk of Lactic Acidosis or Hypoglycemia: A nested case-control analysis. Diabetes Care. 2008 Nov 1;31(11):2086–91.
- Aldobeaban S, Mzahim B, Alshehri AA. Recurrent hypoglycemia secondary to metformin toxicity in the absence of co-ingestions: a case report. J Med Case Reports [Internet]. 2018 Dec [cited 2019 Jan 16];12(1). Available from: https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-018-1758-0
- Zitzmann S, Reimann IR, Schmechel H. Severe hypoglycemia in an elderly patient treated with metformin. Int J Clin Pharmacol Ther. 2002 Mar;40(3):108–10.
- Tetzschner R, Norgaard K, Ranjan A. Effects of alcohol on plasma glucose and prevention of alcohol-induced hypoglycemia in type 1 diabetes-A systematic review with GRADE. Diabetes Metab Res Rev. 2018 Mar;34(3).
- Charfen MA, Fernández-Frackelton M. Diabetic Ketoacidosis. Emerg Med Clin North Am. 2005 Aug;23(3):609–28.
- Gosmanov AR, Gosmanova EO, Kitabchi AE. Hyperglycemic crises: diabetic ketoacidosis (DKA), and hyperglycemic hyperosmolar state (HHS). In: Endotext [Internet]. MDText. com, Inc.; 2018.
- Petersen JR, Graves DF, Tacker DH, Okorodudu AO, Mohammad AA, Cardenas VJ. Comparison of POCT and central laboratory blood glucose results using arterial, capillary, and venous samples from MICU patients on a tight glycemic protocol. Clin Chim Acta. 2008 Oct;396(1–2):10–3.
- Kelly A-M. The case for venous rather than arterial blood gases in diabetic ketoacidosis. Emerg Med Australas EMA. 2006 Feb;18(1):64–7.
- Hernández-Ruiz EA, Castrillón-Estrada JA, Acosta-Vélez JG, Castrillón-Estrada DF. Diabetes Mellitus en el servicio de urgencias: manejo de las complicaciones agudas en adultos. Salud Uninorte. 2008;24(2):273–293.
- Laffel L. Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 1999 Dec;15(6):412–26.
- Fayfman M, Pasquel FJ, Umpierrez GE. Management of Hyperglycemic Crises. Med Clin North Am. 2017 May;101(3):587–606.
- Nugent BW. Hyperosmolar Hyperglycemic State. Emerg Med Clin North Am. 2005 Aug;23(3):629–48.
- Rojas W, Tovar H, Alvarado A, Tejeda M, Rivera A. Diagnóstico y manejo de la hiponatremia en adultos. Énfasis en síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.